

2022-2023 (2)《模拟电子技术基础》期末考试 A、B 卷标准答案及评分标准

一、(每小题 6 分, 共 12 分) 解:

(a) 输入电阻 $R_i = R_1 // R_2 // (r_{be} + (1 + \beta) R_3)$ (3 分)

输出电阻 $R_o = R_3 // (r_{be} + (1 + \beta) R_1)$ (3 分)

(b) 输入电阻 $R_i = R_b // \{r_{be} + (1 + \beta_1)[r_{be2} + (1 + \beta_2)(R_e // R_L)]\}$ (3 分)

输出电阻 $R_o = R_e // \frac{r_{be2} + \frac{r_{be1} + R_b // R_s}{1 + \beta_1}}{1 + \beta_2}$ (3 分)

二、(12 分) 解:

$$A_{u1} = \beta \frac{r_{be} + (1 + \beta)r_{be}}{r_{be}} \approx \beta^2 \quad (3 \text{ 分})$$

$$A_{u2} = -\beta^2 \frac{r_{be} + (1 + \beta)r_{be} + (1 + \beta^2)R_L}{r_{be} + (1 + \beta)r_{be}} \approx -\beta^2 \frac{\beta r_{be} + \beta^2 R_L}{\beta r_{be}} \approx -\beta^3 \frac{R_L}{r_{be}} \quad (3 \text{ 分})$$

$$A_{u3} \approx 1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$A_u = A_{u1} A_{u2} A_{u3} \approx -\beta^5 \frac{R_L}{r_{be}} \quad (3 \text{ 分})$$

三、(12 分) 解: (A_{usm} 、 A_{us} 、 f_L 、 f_H 各 3 分)

$$\tau_H = (R_s // R_g) C'_{gs}$$

$$\tau_L = (1/g_m // R_{s1}) C_s$$

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} (-g_m R'_L) \approx -g_m R'_L \approx -12.4$$

$$f_L \approx \frac{1}{2\pi \tau_L} \approx 95.5 \text{ Hz}$$

$$C'_{gs} = C_{gs} + (1 + g_m R'_L) C_{gd} \approx 72 \text{ pF}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi(R_s // R_g) C'_{gs}} \approx \frac{1}{2\pi R_s C'_{gs}} \approx 1.1 \text{ MHz}$$

$$\dot{A}_{us} \approx \frac{-12.4 \cdot (j \frac{f}{95.5})}{(1 + j \frac{f}{95.5}) (1 + j \frac{f}{1.1 \times 10^6})}$$

四、(10 分) 解:

(1) (4 分) 电阻 R_2 构成反馈通路, 既存在于直流通路又存在于交流通路。引入的反馈是电压并联负反馈: 如果将输出端接地, 则反馈通路消失, 表明引入的反馈是电压反馈; 输入信号与反馈通路同时接在集成运放的反相输入端, 表明引入的反馈是并联反馈; 利用瞬时极性法, 可以确定引入的反馈为负反馈。

(2) (6 分) 当引入的反馈是深度负反馈, 则输入电流和反馈电流满足关系 $i_i \approx i_f$, 因此

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{i_f R_3}{i_i R_1} \approx -\frac{R_3}{R_1}$$

五、(12 分) 解:

(1) (6 分) 若 $u_i > 0$, 则 A_1 输出为负, 于是 D_1 截止, D_2 导通;
若 $u_i < 0$, 则 A_1 输出为正, 于是 D_1 导通, D_2 截止。

$$(2) (6 \text{ 分}) \quad \begin{cases} u_{o1} = -2u_i & (u_i > 0) \\ u_{o1} = 0 & (u_i < 0) \end{cases}$$

$$u_o = -u_{o1} - 2u_i$$

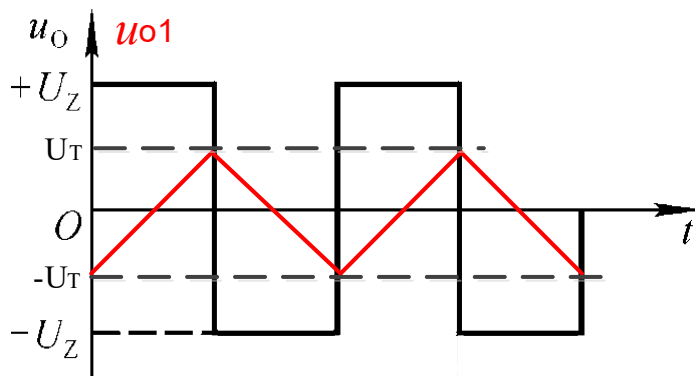
所以 $u_o = 0 \quad (u_i > 0)$

$$= -2u_i \quad (u_i < 0)$$

六、(16 分) 解:

(1) (2 分) u_i 的极性为负

(2) (6 分)



(3) (8 分)

$$u_o = \pm U_Z$$

$$u_{p2} = \frac{1}{2} u_o$$

$$\text{可得: } \pm U_T = \pm \frac{1}{2} U_Z$$

$u_o = -U_Z$ 时, T 饱和导通, C 反向充电, 电流为 i_{R2} , $u_{p1} = \frac{1}{3} u_i$, 所以

$$i_{R2} = \frac{(0 - \frac{1}{3}u_I)}{R_2} = -\frac{\frac{1}{3}u_I}{R_2} \text{ (流向 N1 端)}$$

$u_o = +U_z$ 时, T 截止, C 充电, 电流为流过 R_1 、 R_2 的电流 i_{12} ,

$$i_{12} = \frac{\frac{1}{3}u_I - u_I}{R_1 + R_2} \text{ (流向 } u_I)$$

两个方向的充电电流相同, 即 $i_{R2} = i_{12}$, 振荡频率由充电时间常数决定, 半个周期中:

$$U_T = \frac{1}{C} \left(\frac{\frac{1}{3}u_I}{R_2} \right) \frac{T}{2} - U_T = \frac{10^3}{45} u_I \frac{T}{2} - U_T$$

$$\text{可得: } T = 2U_T \times 6R_2 \times \frac{C}{u_I}$$

$$\text{频率: } f = \frac{u_I}{6R_2 \times C \times 2U_T} = \frac{u_I}{0.9} \approx 1.1u_I$$

七、(12 分) 解:

(1) (4 分)

$$U_c = V_{CC} / 2 = 13V$$

$$U_I = U_A - |U_{BE}| = 13 - 0.55 = 12.45V$$

(2) (2 分) 增大 R_p 。电路中设置电位器和二极管的作用是为功率管提供合适的静态偏置, 有交越失真, 说明偏置电压不够高, 适当增大 R_p 值后, 交越失真消失

(3) (6 分)

$$P_{om} = \frac{(\frac{1}{2} \cdot V_{CC} - |U_{CES}|)^2}{2R_L} \approx 4.5W \quad \eta_m = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot V_{CC} - |U_{CES}|}{\frac{1}{2} \cdot V_{CC}} \approx 72.5\%$$

八、(12 分) 解:

(1) (6 分) 整流电路 $D_1 \sim D_4$; 滤波电路 C_1 ; 调整管 T_1 、 T_2 ; 基准电压电路 R' 、 D'_Z 、 R 、 D_Z ; 比较放大电路 A ; 取样电路 R_1 、 R_2 、 R_3 。

(2) (2 分) 为了使电路引入负反馈, 集成运放的输入端上为“-”下为“+”。

(3) (4 分)

输入电压表达式为 $U_i = 1.2U_2$

输出电压的表达式为

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z$$